Interledger TECHNOLOGY

Guía de Open Payments

Why Payments Are Broken and How Open Standards Can Help **2**
The Status Quo: A Fragmented Financial Landscape 2
Real-World Consequences 3
Why This Matters for Developers 3
The Need for Open Standards 4
Why This Matters 5
The Interledger Vision and Open Payments Mission **7**
How the Interledger Protocol (ILP) Helps 7
How Interledger Works at a High Level 7
Understanding the Interledger Protocol Stack 8
Where Open Payments Fits In 10
The Role of the Interledger Foundation 10
How Open Payments works **12**
How Developers Can Use Open Payments 12
Example E-Commerce Open Payments Flow: High Level 12
Example Peer-to-Peer Open Payments Flow: Step-by-Step 13
Open Payments Flow 17
How the Components Work Together 17
Why Resource-Based Design Matters 18
Using Interledger for Global Value Transfer **19**
The Role of the Interledger Protocol (ILP) 19
ILP Behind-the-Scenes Value Transfer 20
Core ILP Features That Enable Interoperability 20
With Applicants Before Submission 20
Examples of What ILP Enables 21
Why This Matters in Practice 22

Open Payments Use Cases **23**
Developer Tools and SDKs **24**
Top Tips for Building with Open Payments **26**

01 Por qué los pagos no funcionan como deberían y cómo los estándares abiertos pueden ayudar

Antes de explorar cómo funciona Open Payments, es importante entender el problema que busca resolver. A diferencia de los datos en Internet, el dinero no se mueve libremente. Está limitado por silos institucionales, sistemas incompatibles y regulaciones complejas que varían según la región, el proveedor y la moneda.

1.1 La Situación Actual: Un Panorama Financiero Fragmentado

El ecosistema financiero global está compuesto por miles de sistemas independientes, entre ellos, bancos, billeteras digitales, servicios de dinero móvil y procesadores de pagos, que operan bajo reglas técnicas y legales distintas. Estos sistemas rara vez son interoperables:

- Una billetera en un país no puede enviar dinero fácilmente a una cuenta bancaria en otro, aunque ambos servicios estén en línea.
- Enviar dinero entre proveedores distintos suele requerir integraciones personalizadas, acuerdos privados o incluso procesos manuales.
- Los equipos de desarrollo deben integrar cada método de pago por separado y adaptarse a las particularidades de cada proveedor.

Incluso dentro de un mismo país, transferir dinero entre servicios (por ejemplo, de un neobanco a la billetera de una aplicación de movilidad) puede ser imposible si ambas empresas no han negociado una conexión específica. Esto hace que la innovación sea lenta, costosa e inaccesible para todos, salvo para los actores más grandes.

1.2 Consecuencias en el Mundo Real

Esta falta de interoperabilidad genera problemas graves para las personas, las empresas y economías enteras:

- Los pagos transfronterizos son lentos y costosos. Pueden tardar días e implicar comisiones elevadas por transacción y por la conversión de moneda. Esto afecta especialmente a las personas migrantes que envían dinero a sus familias.
- Los micropagos no son económicamente viables en infraestructuras basadas en tarjetas, debido a las comisiones mínimas y a las limitaciones del procesamiento por lotes.
- La inclusión financiera digital se ve afectada, sobre todo en regiones cuyos sistemas financieros locales están aislados de las redes globales.
- Las startups y los equipos de desarrollo quedan fuera de la innovación si no pueden costear la integración con decenas de API distintas y gestionar requisitos normativos complejos.

En resumen, construimos una economía digital sobre un sistema financiero que sigue fragmentado por la geografía, los modelos de negocio y una infraestructura obsoleta.

1.3 Por qué Esto Importa Para los Desarrolladores

Si desarrollas tecnología, esto representa un problema real: puedes tener una gran idea para una aplicación con pagos integrados, pero

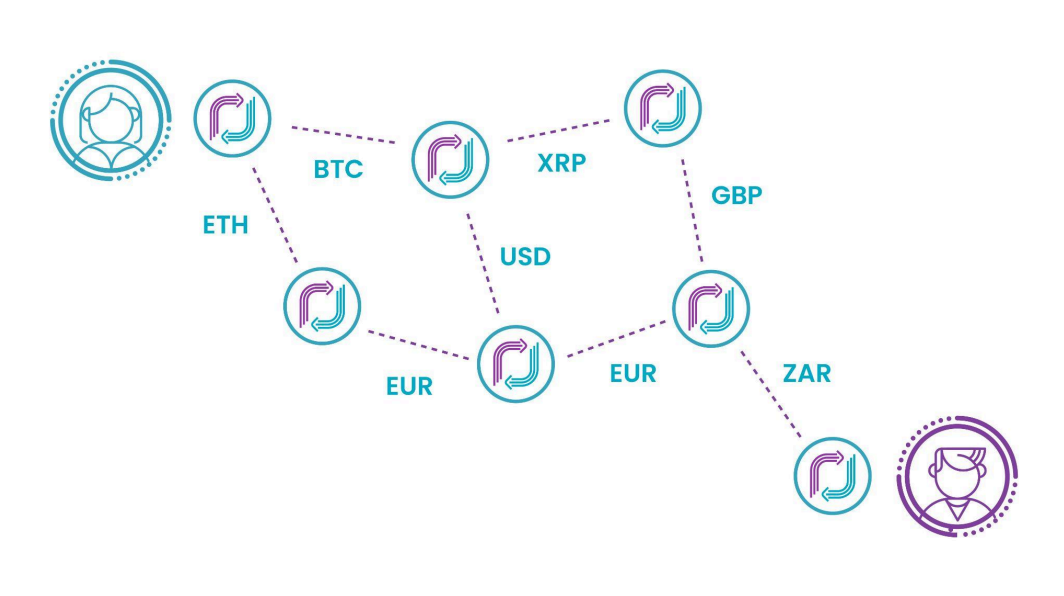
convertirla en realidad implica enfrentarte a API cerradas, restricciones legales y la complejidad de sistemas heredados.

No deberías tener que crear una integración distinta para cada país, billetera o banco. Tampoco deberías necesitar asociarte con un proveedor global de pagos solo para enviar 5 dólares a otra persona. **Deberías poder construir para pagos igual que construyes para la web.**

1.4 La Necesidad de Estándares Abiertos

Eso es precisamente lo que Open Payments y el Interledger Protocol (ILP) buscan cambiar. ILP permite que el dinero se mueva entre distintas redes financieras, del mismo modo que Internet permite que la información circule entre dispositivos y plataformas. Hace posible enrutar pagos de forma segura de un sistema a otro, aunque utilicen tecnologías o monedas diferentes.

Open Payments se basa en ILP y ofrece un conjunto estandarizado de API web que permite crear, autorizar y enviar pagos a través de estos sistemas conectados.



(Ver el diagrama aquí)

Al crear protocolos financieros abiertos e interoperables, se hace posible que el dinero se mueva entre sistemas, como el correo electrónico se mueve entre proveedores, o que los sitios web funcionen en distintos navegadores. Así como HTTP, TCP/IP y DNS hicieron que Internet fuera accesible para todas las personas, Open Payments e ILP establecen las bases de un Internet de Oportunidades, donde cualquier persona, en cualquier lugar, puede crear o utilizar herramientas financieras conectadas a una red global de pagos.

Este Internet de Oportunidades no consiste únicamente en mover dinero. Se trata de reducir las barreras para participar en la economía digital global y permitir que cualquier equipo de desarrollo, en cualquier región y con cualquier moneda, cree aplicaciones capaces de recibir, enviar y gestionar dinero de forma segura y confiable.

Estos protocolos no reemplazan a los bancos ni a las billeteras. Los conectan y ofrecen una forma coherente de desarrollar soluciones que funcionen entre distintos proveedores y regiones.

Los pagos pasan a ser:

- Interoperables entre sistemas y fronteras.
- Programables mediante API modernas.
- Autorizados por la persona usuaria y seguros desde el diseño.
- Inclusivos para personas y proveedores de cualquier lugar.

1.5 Por qué Esto es Importante

El mundo necesita un estándar abierto para enviar dinero, no solo entre países, sino también entre plataformas, monedas y comunidades. Open Payments es ese estándar. Permite crear experiencias de pago:

- Más rápidas.
- Más económicas.
- Más seguras.

- Más inclusivas.

A medida que avances en este curso, recuerda: no solo estás desarrollando una aplicación de pagos; también estás ayudando a construir un Internet de Oportunidades.

Conceptos Clave

- GLos sistemas de pago globales están fragmentados e incompatibles, lo que dificulta el movimiento de fondos entre bancos, billeteras, plataformas de dinero móvil y regiones financieras.
- La interoperabilidad es el vínculo que falta. Las personas no pueden realizar transacciones fácilmente entre proveedores sin integraciones cerradas y complejas.
- Los pagos transfronterizos suelen ser lentos, costosos y poco transparentes, y requieren varios intermediarios y procesos manuales.
- Incluso los pagos nacionales entre aplicaciones fintech o billeteras pueden quedar bloqueados si las empresas no establecen conexiones directas.
- Los equipos de desarrollo enfrentan una alta barrera de entrada: para llegar a una audiencia global, deben integrar múltiples API propietarias o pasarelas de pago.
- Las personas esperan experiencias de pago ágiles, fluidas y programables, pero la infraestructura existente a menudo no puede ofrecérselas.
- Estándares abiertos como Interledger y Open Payments ofrecen una forma universal, segura y basada en el consentimiento para mover dinero entre sistemas, similar a cómo los protocolos de Internet hacen que los datos sean accesibles a nivel global.

Resumen

- El sistema financiero global está fragmentado, lo que genera fricción y exclusión en los pagos tanto nacionales como internacionales.
- Los pagos entre redes, especialmente los internacionales, suelen ser lentos, costosos e inaccesibles para muchas personas.
- La falta de estandarización de las API financieras dificulta el desarrollo de aplicaciones de pago escalables.
- Interledger y Open Payments buscan resolver estos problemas mediante protocolos abiertos e interoperables que permiten mover dinero entre sistemas, al igual que los datos se mueven por la web.
- Estas tecnologías sientan las bases de un Internet de Oportunidades: una capa financiera conectada e inclusiva para el mundo digital.

02 La Visión de Interledger y la Misión de Open Payments

El sistema financiero moderno no fue creado para ser interoperable. Los bancos, las billeteras, las monedas y los libros contables utilizan reglas, redes y tecnologías propias. Esto genera fricción, exclusión y costos elevados, especialmente en los pagos transfronterizos y entre plataformas.

2.1 Cómo ayuda el Interledger Protocol (ILP)

El Interledger Protocol fue diseñado para resolver este problema. Su visión es sencilla y transformadora: permitir que el dinero se mueva

con la misma facilidad, eficiencia y alcance universal que los datos en Internet.

Mientras TCP/IP permite que los paquetes de datos atraviesen redes informáticas desconectadas, ILP permite que paquetes de dinero atraviesen sistemas financieros desconectados. Funciona como una capa puente que abstrae las diferencias entre sistemas y se concentra en enrutar, entregar y confirmar el pago de forma segura.

Escucha la historia de los que fundaron Interledger en el podcast FIM. (Disponible en inglés)

2.2 Cómo Funciona Interledger a Grandes Rasgos

En esencia, ILP es un protocolo de mensajería para pagos. Permite enviar dinero de una parte a otra aunque utilicen proveedores financieros, redes o monedas diferentes. Para hacerlo, divide los pagos en paquetes pequeños que se enrutan mediante conectores: nodos intermediarios que transfieren el dinero a lo largo de una cadena hasta que llega a la parte receptora.

Características Principales

- Ejecución universal: las transferencias condicionales garantizan los pagos a través de múltiples saltos. Cada conector solo necesita confiar en sus pares directos.
- Independiente de la moneda: ILP puede utilizarse con monedas locales, criptomonedas y cualquier método de pago que un nodo conector esté dispuesto a enlazar.

Mira la presentación de Stefan Thomas, “How I Learned to Love Packetisation”. (Disponible en inglés)

2.3 Entender la Pila del Interledger Protocol

Así como Internet tiene distintas capas (ej. HTTP, TCP e IP), ILP tiene su propia pila tecnológica. Cada capa cumple una función específica y puede evolucionar de forma independiente:

Capa de Aplicación

Es donde los equipos de desarrollo interactúan directamente. Incluye protocolos como:

- **SPSP (Simple Payment Setup Protocol):** facilita el intercambio de las credenciales de conexión ILP necesarias para configurar un pago.
- **Open Payments:** una capa de API completa que permite a los proveedores de cuentas ofrecer funciones de pago seguras y estandarizadas.

Capa de Transporte (STREAM)

- Este protocolo segmenta y gestiona pagos y metadatos mediante una conexión segura. Permite transferir dinero en tiempo real y multiplexar múltiples flujos.

Capa del Protocol (ILPv4)

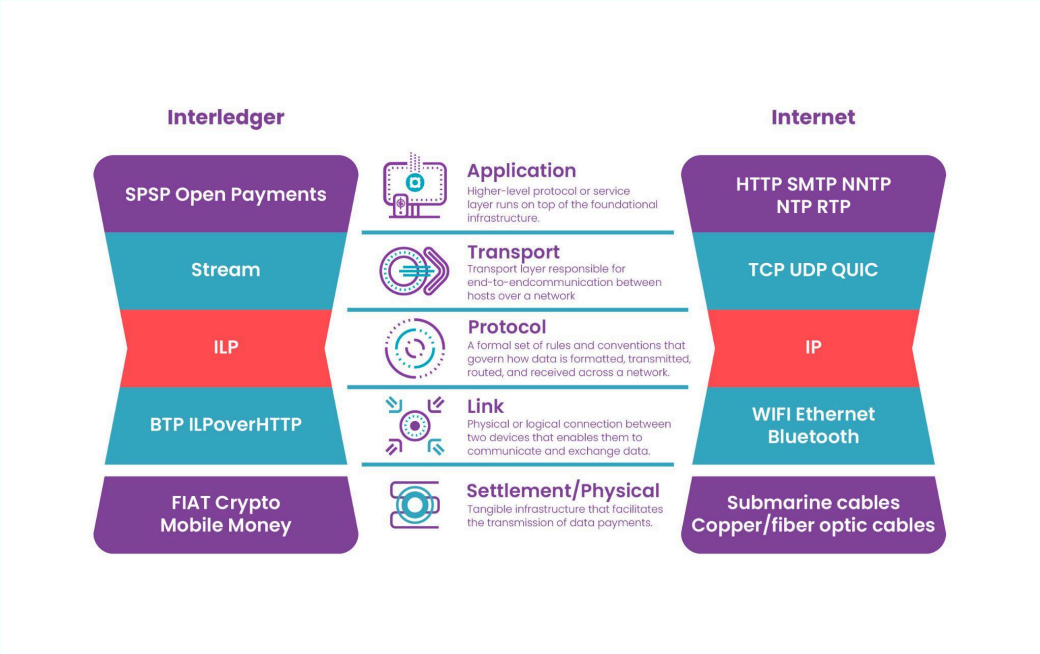
- Es el núcleo de la pila ILP. Define la estructura y el comportamiento esperados de los paquetes ILP, así como la forma en que deben procesarse.

Capa de Enlace

- Define cómo se comunican dos sistemas de forma segura. Algunos ejemplos son ILP sobre HTTP y BTP (Bilateral Transfer Protocol).

La pila completa se apoya sobre una capa de liquidación, formada por los sistemas de liquidación existentes a los que Interledger

conecta. Aunque no forma parte estrictamente de la pila ILP, es indispensable para el modelo de Interledger.



(Ver el diagrama aquí)

2.4 Dónde Encaja Open Payments

Open Payments se sitúa en la parte superior de la pila de Interledger, en la capa de aplicación. Se basa en los protocolos ILP y STREAM al proporcionar una interfaz de API RESTful que los desarrolladores y las aplicaciones pueden usar para:

- Consultar información de una cuenta.
- Crear y gestionar solicitudes de pago.
- Solicitar cotizaciones en tiempo real.
- Obtener la autorización de la persona usuaria mediante GNAP.
- Iniciar y seguir pagos salientes.

Open Payments no reinventa la forma en que se mueve el dinero; integra la potencia de Interledger en una capa pensada para quienes desarrollan, de modo que puedan incorporar pagos globales e

interoperables sin construir infraestructura a medida ni entender los protocolos a nivel de paquete.

2.5 El Papel de la Interledger Foundation

La Interledger Foundation es la organización sin fines de lucro que gestiona el ecosistema Interledger. Su función es:

- Mantener y desarrollar estándares tecnológicos gratuitos y abiertos como ILP y Open Payments.
- Impulsar el acceso financiero, la inclusión y la interoperabilidad mediante iniciativas comunitarias.
- Financiar el desarrollo de código abierto, la investigación y el crecimiento del ecosistema global.
- Procurar que la red siga siendo neutral, inclusiva y guiada por la comunidad.

La Fundación busca que la tecnología Interledger sirva no solo a equipos de desarrollo y empresas, sino también a las personas que todavía están desatendidas por el sistema financiero tradicional.

Lee el artículo de Ayden Federline sobre el trabajo de la Fundación en el Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y la propuesta de un marco de políticas para protocolos de pago interoperables. (Disponible en inglés.)

Explora community.org y únete al Slack de la comunidad para conocer a personas de todo el mundo que desarrollan con Open Payments.

Conceptos Clave

- Interledger permite transferir dinero entre sistemas financieros desconectados, al igual que los protocolos de Internet transfieren datos entre redes desconectadas.

- Los pagos se dividen en paquetes que se enrutan de forma segura a través de nodos intermediarios llamados conectores.
- Open Payments es la capa de API orientada a equipos de desarrollo que se construye sobre Interledger y hace accesibles sus funciones mediante prácticas web estándar.
- La Interledger Foundation mantiene el ecosistema, promueve estándares abiertos y respalda una visión de inclusión financiera mediante la interoperabilidad.

Resumen

- ILP permite pagos interoperables entre distintos libros contables mediante transferencias en paquetes y enrutamiento seguro.
- La pila tecnológica de Interledger refleja la de Internet, con capas que separan funciones y permiten flexibilidad.
- Open Payments se encuentra en la capa de aplicación y ofrece una API de alto nivel para crear aplicaciones de pago sin gestionar la lógica de bajo nivel.
- La Interledger Foundation protege el Protocol y la comunidad, procurando que permanezcan abiertos, inclusivos y neutrales.
- En conjunto, Interledger y Open Payments respaldan la visión de un Internet de Oportunidades, donde el dinero pueda moverse con la misma libertad que la información.

03 Cómo Funciona Open Payments

3.1 Cómo los Desarrolladores Pueden Utilizar Open Payments

Open Payments es la capa del ecosistema Interledger orientada a quienes desarrollan. Ofrece API seguras y estandarizadas que permiten a proveedores de cuentas (como billeteras, bancos o plataformas de dinero móvil) exponer funciones de pago de forma programable e interoperable.

En lugar de crear integraciones a medida para cada proveedor, se puede utilizar Open Payments para iniciar y completar pagos mediante un único flujo de API. Así, las operaciones financieras complejas se convierten en un proceso predecible y modular que admite transacciones en tiempo real y autorizadas por el usuario.

3.2 Ejemplo de un Flujo de Comercio Electrónico con Open Payments

A grandes rasgos, Open Payments permite que una plataforma o aplicación de comercio electrónico:

- Solicite un pago.
- Presente una cotización precisa con todos los costos.
- Obtenga autorización para continuar.
- Ejecute una transferencia segura y en tiempo real mediante Interledger.

Este enfoque refleja las expectativas del mundo real:

- El **receptor** (p. ej. el comerciante) define cuánto desea recibir.
- El **remitente** ve exactamente cuánto se le cobrará.
- El **usuario** autoriza la acción.
- El **pago** se ejecuta con total transparencia.

3.3 Ejemplo de un Flujo de Open Payments Entre Personas: Paso a Paso

En este ejemplo, la parte emisora inicia el pago. Cada paso del flujo de la API de Open Payments es **modular** y corresponde a un recurso de la API independiente.

1: Consultar las Capacidades de la Billetera

Cada proveedor de cuentas participante aloja **direcciones de billetera** para sus usuarios en formato de URL.

Ejemplo: https://wallet.example.com/alice

Al consultar este endpoint se obtiene:

- Monedas admitidas
- Metadatos públicos de la cuenta
- Endpoints de API para los pasos siguientes (grants, incoming payment, quote, y outgoing payment)

Este es el punto de entrada para iniciar un pago.

2: Solicitar un Grant para un Incoming Payment

La aplicación de la **parte emisora** solicita un **Incoming Payment Grant** al servidor de autorización de la billetera receptora. La solicitud especifica:

- El tipo de recurso solicitado: incoming-payment.
- Las acciones que la aplicación desea realizar, como crear y leer.

Open Payments utiliza GNAP para negociar y autorizar todas las solicitudes de Grants. En este caso, el proceso suele ocurrir en segundo plano, sin interacción por parte de la parte emisora ni de la receptora. A cambio, la aplicación recibe un token de acceso.

3: Crear un Incoming Payment

La aplicación solicita crear un recurso de **Incoming Payment** en la cuenta de la **billetera receptora.** La solicitud incluye:

- El monto que se recibirá

- Una fecha de vencimiento o una descripción opcional
- Metadatos de referencia (como un número de pedido o de factura)

Esta solicitud de pago puede compartirse con la parte emisora

4: Solicitar un Quote Grant

La aplicación de la parte emisora solicita un **Quote Grant** al servidor de autorización de la billetera emisora. La solicitud especifica:

- El tipo de solicitud de recurso (cotización)
- Las acciones que la aplicación desea realizar (por ejemplo, crear y leer)

Esto suele ocurrir (mediante GNAP) en segundo plano, sin requerir interacción por parte de la persona emisora ni de la receptora. La aplicación recibe a cambio un token de acceso.

5: Generar una Quote

La aplicación de la parte emisora solicita que se cree un recurso de cotización **(Quote Resource)** en la cuenta de la billetera del emisor. La solicitud incluye:

- Información de identificación de la parte emisora
- Una URL para el recurso de pago entrante

La billetera de la **parte emisora** usa la información del recurso de pago entrante para crear un Quote Resource. Esta cotización determina:

- Cuánto debe pagar la parte emisora en su propia moneda
- Las comisiones estimadas por conversión o por uso de red
- El monto se entregará en la moneda de la parte receptora

Las Quotes permiten aprobar pagos con **visibilidad completa de los costos y las conversiones** antes de enviar una transacción.

6: Solicitar un Interactive Outgoing Payment Grant

Ningún pago puede continuar sin el consentimiento explícito de la parte emisora. GNAP permite obtenerlo mediante Grants interactivos.

La aplicación solicita un Interactive **Outgoing Payment Grant** al servidor de autorización de la billetera de la parte **emisora**. La solicitud incluye:

- El tipo de solicitud de recurso (outgoing-payment)
- Las acciones que la aplicación desea realizar (por ejemplo, crear y leer)
- Información sobre cómo iniciar la interacción

Esto inicia un flujo seguro y fuera de banda para que la persona emisora apruebe las acciones solicitadas (por ejemplo, “enviar $10 al comerciante X”). La aplicación recibe a cambio un token de acceso.

7: Solicitar la continuación del Grant

La aplicación de la parte emisora solicita la continuación de Grant del **Outgoing Payment.** La solicitud incluye una cadena de referencia de interacción generada por el servidor de autorización de la parte emisora.

La aplicación recibe a cambio un token de acceso. **Este token de acceso permite a la aplicación iniciar el Outgoing Payment.**

8: Iniciar el Outgoing Payment

La aplicación del **emisor** solicita crear un recurso **Outgoing Payment** en la cuenta de la billetera emisora. Este recurso final:

- Hace referencia a los recursos Quote o Incoming Payment.
- Debita la cuenta emisora.
- Transfiere los fondos a través de la red Interledger.

Este paso completa el pago de forma segura, con confirmación y trazabilidad.

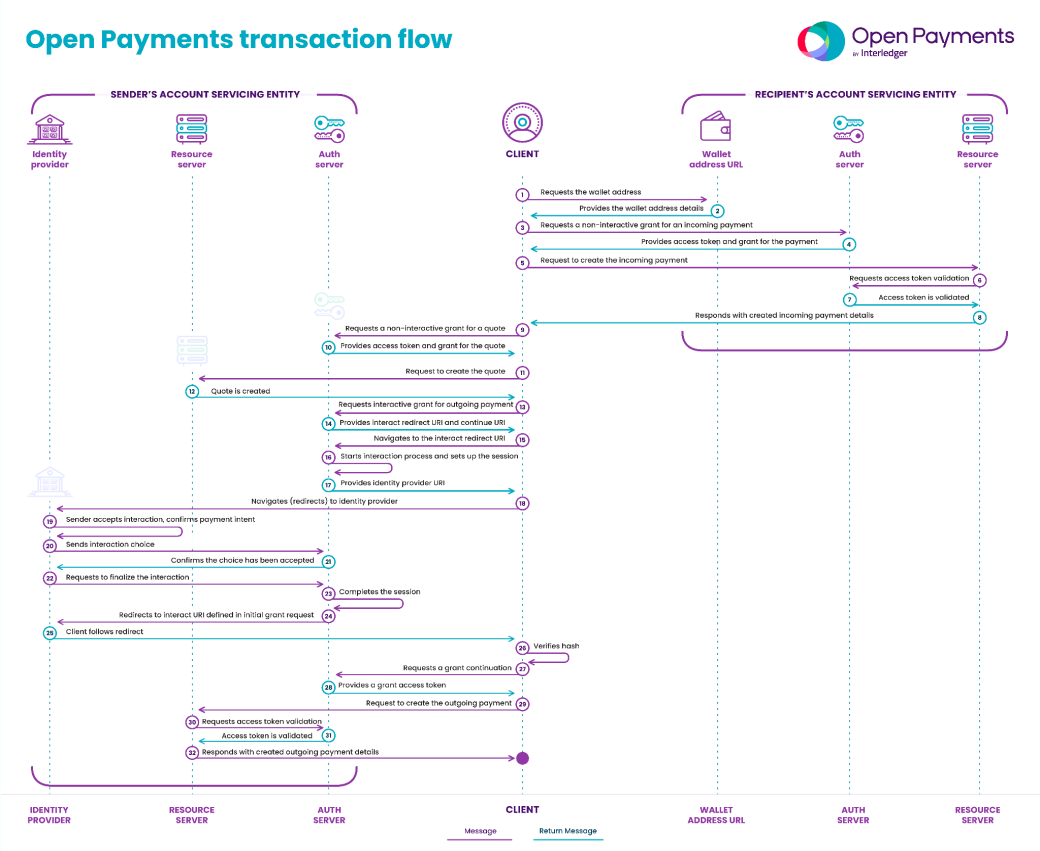
9: Monitorear y Confirmar la Transacción

Ambas partes pueden monitorear el estado del pago mediante la API de Open Payments. Cada recurso incluye metadatos, actualizaciones de estado y marcas de tiempo que indican:

- Si se recibió el pago
- Si se entregó el monto completo
- Cuándo se completó

Esta visibilidad resulta especialmente útil para automatizaciones, recibos y facturación.

3.4 Flujo de Open Payments



(Ver el diagrama aquí)

3.5 Cómo Funcionan Juntos los Componentes

Los componentes se utilizan de forma secuencial, pero independiente. Por ejemplo:

- Es posible crear y compartir un Incoming Payment antes de que la parte emisora sepa de su existencia.
- Se puede crear una Quote sin activar un pago.
- Los Grants se limitan a acciones específicas; un solo token no

Esto hace que Open Payments sea adecuado para aplicaciones que requieren:

- Consentimiento explícito
- Cotización previa a la transacción
- Control granular
- Registros de auditoría seguros
- autoriza todas las operaciones.

3.6 Por qué Importa el Diseño Basado en Recursos

En sistemas tradicionales, las API de pago suelen agrupar la autorización, el precio y la ejecución en una sola solicitud. Esto dificulta comprender, probar o modificar cada parte. Open Payments adopta el enfoque contrario: separa los recursos para que cada paso pueda crearse, revisarse, aprobarse y ejecutarse de forma independiente.

Esta estructura modular:

- Simplifica la integración y la depuración.
- Hace que los flujos sean más transparentes para las personas usuarias.

- Permite combinar componentes para distintos casos de uso.

Esta modularidad también facilita la depuración y las pruebas: si un paso falla, sabes exactamente dónde y por qué.

Conceptos Clave

- Open Payments es una API REST que permite a aplicaciones de terceros interactuar de forma segura con las billeteras de las personas usuarias.
- Divide las operaciones de pago en recursos claros: Incoming Payments, Quotes, Grants y Outgoing Payments.
- Todas las operaciones de pago saliente requieren autorización explícita mediante GNAP.
- El Protocol es interoperable y permite conectarse a múltiples proveedores de billeteras mediante una única integración.

Resumen

- Open Payments ofrece un flujo claro y seguro para crear y gestionar pagos digitales.
- Cada paso se implementa mediante un recurso de API distinto, lo que garantiza modularidad y trazabilidad.
- El estándar prioriza el consentimiento y la interoperabilidad, por lo que resulta apropiado para aplicaciones financieras modernas.

04 Cómo Utilizar Interledger para Transferir Dinero a Nivel Global

Open Payments ofrece una forma clara y modular de iniciar pagos, autorizar acciones y seguir las transacciones mediante una API. Pero una vez que se han llamado esas API, la persona ha autorizado el pago y la transacción está lista para enviarse, ¿cómo llega el dinero de la parte emisora a la receptora, especialmente si utilizan sistemas o monedas diferentes?

4.1 El papel del Interledger Protocol (ILP)

Open Payments define el "qué": quién quiere enviar dinero, cuánto y a quién, mientras que ILP define el "cómo". **Cómo moverlo de forma segura entre sistemas que no son interoperables de forma nativa.**

Esta sección explica cómo ILP permite el movimiento discreto y eficiente de fondos, convirtiendo Open Payments en una solución no solo programable, sino también verdaderamente global.

4.2 Transferencia de Valor de ILP Detrás de Escena

El Interledger Protocol (ILP) se especializa en enrutar pagos entre sistemas financieros desconectados. Abstrae la complejidad de las redes, las monedas y los tipos de cuenta, y permite el flujo entre participantes.

Cuando se inicia un pago mediante Open Payments, ILP:

- Divide el pago en paquetes pequeños que pueden enrutarse de forma independiente.

- Envía cada paquete a través de una serie de conectores: intermediarios de confianza.
- Gestiona conversiones de moneda, compatibilidad entre redes y condiciones de liquidación.

Así, una persona que utiliza un sistema (como una billetera móvil) puede pagar a otra que utiliza uno completamente diferente (como una cuenta bancaria o una billetera de blockchain) sin que ambos sistemas tengan que comunicarse directamente.

4.3 Funciones de ILP que Permiten la Interoperabilidad

Estos son los mecanismos que utiliza ILP para hacer posibles los pagos globales::

Pagos por Paquetes

Así como Internet divide los datos en paquetes, ILP divide los pagos en unidades que pueden enrutarse de manera independiente. Esto permite mover con eficiencia tanto micropagos como transferencias de gran volumen.

Enrutamiento Basado en Conectores

Los conectores son participantes de ILP que retransmiten paquetes de pago entre las partes emisora y receptora. También pueden convertir entre monedas o libros contables. Cada conector solo necesita confiar en sus vecinos, no en toda la red.

Transferencias Condicionales y Cumplimiento

Las transferencias se preparan de forma condicional y solo se finalizan cuando la parte receptora confirma la recepción. Si la confirmación falla, los fondos no se mueven. Esto protege a ambas partes frente a pagos parciales o fallidos.

Compatibilidad con Multiples Monedas y Multiples Saltos

ILP es independiente de la moneda. Admite pagos en los que las partes utilizan monedas distintas y los conectores realizan las conversiones necesarias. Esto hace posibles pagos verdaderamente transfronterizos y entre redes.

4.4 Ejemplos de lo que Permite ILP

Con ILP operando en segundo plano, Open Payments puede admitir casos de uso que de otro modo requerirían una enorme infraestructura personalizada:

- Pagos continuos para medios digitales o para eventos en vivo.
- Donaciones transfronterizas de personas de un país a creadores de otro.
- Pagos divididos, en los que una transacción se enruta a varios destinatarios.
- Micropagos demasiado pequeños para ser procesados de manera rentable por las redes de tarjetas tradicionales.

Lo importante es que tu aplicación no necesita implementar esta complejidad. Solo crea un Outgoing Payment mediante la API de Open Payments e ILP se encarga de que llegue a su destino.

4.5 Por qué Esto Importa en la Práctica

Como desarrollador, no necesitas interactuar directamente con ILP. No tendrás que escribir lógica de paquetes ni operar conectores.

Sin embargo, comprender lo que ocurre en segundo plano ayuda a:

- Diseñar aplicaciones que funcionen entre billeteras, monedas y países.
- Explicar por qué una solución es interoperable y no depende de un único proveedor.

- Crear funciones de pago que puedan crecer más allá de un único proveedor.

ILP es la capa invisible que permite que una aplicación basada en Open Payments funcione globalmente, con seguridad y eficiencia, sin quedar atada a un proveedor, a un libro contable ni a una moneda.

Conceptos Clave

- ILP enruta pagos entre sistemas desconectados mediante transferencias por paquetes y conectores intermediarios.
- Cada pago se gestiona como una serie de microtransferencias condicionales.
- ILP admite el cambio de moneda, la conexión entre libros contables y el enrutamiento con múltiples saltos sin cámaras de compensación centrales.
- Open Payments utiliza ILP para transferir fondos de manera segura y eficiente, manteniendo una experiencia de desarrollo clara y de alto nivel.
- ILP es lo que transforma Open Payments de una API programable en un sistema de pagos interoperable a escala global.

Resumen

- Interledger permite transferir fondos en tiempo real entre cuentas de distintos sistemas financieros, incluso entre países y monedas.
- Los pagos se dividen en paquetes y se enrutan de forma segura a través de una red descentralizada de conectores.
- ILP opera detrás de Open Payments y permite que las aplicaciones funcionen a nivel global sin gestionar una infraestructura financiera compleja.

- Quienes desarrollan pueden concentrarse en una experiencia de interfaz clara, mientras que ILP gestiona la entrega en segundo plano.

05 Casos de Uso de Open Payments

Ya sea que estés creando una aplicación creativa, una herramienta empresarial o una plataforma social, Open Payments ofrece herramientas para gestionar pagos de forma abierta, flexible e interoperable.

Transferencias de Dinero P2P

Crea una aplicación sencilla que permita enviar dinero a través de direcciones de billetera, basada en estándares abiertos y sin depender de una plataforma central.

Donaciones Únicas

Añade un botón de donación o propina a un perfil, blog, página de proyecto o un espacio comunitario. La contribución puede enviarse directamente a la dirección de la billetera de la parte receptora.

Suscripciones y Pagos Recurrentes and Recurring Payments

Crea una aplicación en la que las personas puedan suscribirse a un boletín, curso o servicio y pagar cada mes (o semana). Los Grants recurrentes de Open Payments pueden permitir acceso continuo bajo el control seguro del usuario.

Checkout y Comercio Electrónico

Simula una tienda en la que se pueda pagar con Open Payments al finalizar la compra. Utiliza precios dinámicos y Quotes para mostrar el monto adeudado y confirma el pago mediante una actualización de estado.

Pagos para Creadores o Profesionales Independientes for Creators or Freelancers

Crea una plataforma en la que las personas puedan obtener ingresos (p.ej. al subir contenido o completar tareas) y recibir pagos mediante Open Payments. En lugar de depender de plataformas centralizadas, los fondos llegan directamente a su billetera.

Experiencias Basadas en Micropagos

Utiliza Open Payments para permitir pagos frecuentes y de bajo costo, como pagar por acceso al segundo, por minuto o por acción.

06 Herramientas y SDK Para Desarrolladores

No necesitas comenzar desde cero. Existen herramientas y SDK que ayudan a probar ideas, explorar las API y acelerar el desarrollo.

Puedes experimentar con conceptos como crear Incoming Payments, solicitar Quotes y enviar transacciones incluso antes de escribir una línea de código.

Esta sección incluye las herramientas clave disponibles y ofrece referencias a documentación más detallada para cuando sea necesario..

Bruno Collections: simula flujos de pago antes de desarrollar la aplicación y escribir la lógica de backend. Son útiles para validar y comprender el proceso.

SDKs: Los SDK te proporcionan funciones preconstruidas que simplifican la interacción con la API de Open Payments.

Explore SDKs

- C# (.NET)
- Go
- Java
- PHP
- Python
- Rust
- TS/NodeJS

El Test Wallet y el Test Boutique ayudan a visualizar cómo funciona Open Payments en situaciones reales.

- Test Wallet
- Test Boutique

Documentación y ejemplos disponibles en: OpenPayments.dev

07 Consejos para Desarrollar con Open Payments

Ya conoces cómo funciona Open Payments y cómo utilizar sus herramientas. Ahora puedes reunirlo todo. Ya sea que estés creando una billetera, una aplicación de donaciones, un flujo de checkout o algo completamente nuevo, estos consejos te ayudarán a avanzar y a construir una solución que funcione.
Open Payments está pensado para facilitar el desarrollo, pero, como en cualquier sistema, conviene contar con un plan.

Conoce tu Caso de Uso

Empieza por preguntarte:
- ¿Quién envía el dinero?
- ¿Quién lo recibe?
- ¿Por qué se envía?
- ¿Qué debe ocurrir después del pago?

Cuando esto está claro, resulta más fácil construir el flujo adecuado.

Entender el Proceso del Pago

Un flujo típico de Open Payments sigue estos pasos:
- Encontrar la dirección de billetera del receptor (similar a su perfil de pagos)
- Crear una solicitud de pago (Incoming Payment)
- Consultar cuánto costará (Quote)
- Obtener autorización para pagar (Grant)
- Enviar el dinero (Outgoing Payment)

Esto siempre ocurre en este orden y puedes probar cada paso a medida que avanzas.

Utiliza Bruno Para Probar Antes de Programar

No necesitas desarrollar la aplicación completa para experimentar.

Usa la herramienta Bruno para enviar solicitudes a la API y ver las respuestas. Es como un control remoto para el sistema Open Payments.

Empieza con Algo Pequeño y Construye por Capas

No intentes hacerlo todo a la vez. Primero, asegúrate de que puedes:

- Crear una solicitud de pago.
- Obtener una Quote.
- Enviar un pago.

Cuando funcione, añade el diseño, los inicios de sesión u otras funciones. Manténlo simple.

Añade Notas a Tus Pagos

Al crear solicitudes o enviar pagos, añade notas útiles, como:

- Quién es la persona usuaria
- Para qué se realiza el pago
- Un número de referencia, como el identificador de un pedido

Esto ayuda con las pruebas, el historial de pagos y la explicación del proyecto a los demás.

Diseña para Más de Una Billetera

Open Payments está diseñado para funcionar entre distintos proveedores y billeteras, no solo con una sola aplicación. Evita incorporar valores fijos directamente en el código. Utiliza valores dinámicos, como direcciones de billetera, para que la aplicación también funcione con otros sistemas.

Color swatches - Delete this page before finalizing your document

